

ACTUALIZACIÓN DE DESARROLLO

Comparativa: Marco Teórico vs. Informe Técnico bd_marin

Escrito por: Isaac Yireel Andrade Nieto

MOD Master — Equipo #1, Administración de Bases de Datos Corporativas

Fecha de emisión:	Abril 2026
Documento base:	Marco Teórico 2da Edición — Equipo #1
Documento de referencia:	Informe Técnico bd_marin (PostgreSQL 18.3)
Propósito:	Identificar evolución, diferencias y convergencias entre investigación teórica e implementación práctica
Autor de este escrito:	Andrade Nieto Isaac Yireel

Presentación — Por qué escribo esto

Antes de entrar en materia técnica, quiero ser claro sobre el origen de este escrito: no es un requisito académico relleno. Es una necesidad real de documentación que noté al colocar ambos documentos —el Marco Teórico que desarrollamos como Equipo #1 y el Informe Técnico que describe la implementación de la base de datos bd_marin para el Sistema de Gestión Hospitalaria— uno junto al otro.

Lo que encontré al compararlos fue interesante y, en algunos puntos, revelador. Hay convergencias que validan las decisiones de diseño. Hay divergencias que reflejan que la teoría, aunque necesaria, siempre se adapta cuando enfrenta un problema real. Y hay ausencias en ambos lados que señalan áreas de crecimiento futuro.

Este documento es mi intento de registrar todo eso con honestidad, desde mi posición como MOD Master del equipo y como alguien que conoce de cerca tanto el proceso de investigación como el de implementación.

Cuadro Comparativo General

Lo primero que quiero hacer es presentar una vista panorámica de las diferencias y similitudes más relevantes entre ambos documentos, para que el lector pueda ubicarse antes de entrar al análisis detallado.

Aspecto	Marco Teórico (Equipo)	Informe Técnico (bd_marin)
Enfoque del documento	Conceptual y académico: define qué son las BD, Data Warehouse, clasificación y ETL	Práctico y técnico: describe cómo se diseñó e implementó un sistema hospitalario real en PostgreSQL
Motor de BD mencionado	Se habla de DBMS en general; se citan MySQL, SQL Server, PostgreSQL como opciones	PostgreSQL 18.3 exclusivamente; todo el código está escrito y probado para este motor
Roles del equipo	Cristopher: infraestructura técnica. Lesly: lógica y reglas de negocio	Leslie: diagramación y planeación del DER. Cris: programación. Sergio: relaciones y normalización
Volumen de datos	Se mencionan 11,562 registros cargados; se informa crecimiento posterior a +60k	No se especifica volumen de registros; el foco es el esquema, no la carga de datos
Método de carga	Python como transbordo desde Kaggle; decisión consciente de no automatizar completamente	No aborda proceso de carga; el informe cubre diseño, triggers y relaciones
Modelo de datos	Se explican tablas de hechos, dimensiones, normalización, modelo estrella, copo de nieve	Se implementa un modelo relacional normalizado con 15+ tablas, llaves foráneas y constraints CHECK
Data Warehouse	Sección dedicada: ETL, modelos estrella/copo de nieve/galaxia, Business Intelligence	No forma parte del alcance del informe técnico; la BD es operacional, no analítica
Clasificación / ML	Sección extensa sobre Naive Bayes, métricas, pre-procesamiento, conexión BD-ML	No abordado; la BD está diseñada para operación hospitalaria, no para entrenamiento de modelos
Automatización con triggers	No se mencionan triggers en el marco teórico	5 triggers de validación implementados: doctor, enfermero, stock, receta, aforo
Tipos sanguíneos	No es un tema del marco teórico	Implementado como módulo central con tabla de compatibilidad cruzada (donante-receptor)

Cambios y Evoluciones que Noto Entre Ambos Documentos

El Rol del Equipo Se Redistribuyó

Este es quizá el cambio más visible y el que me parece más honesto documentar. En el Marco Teórico, yo describí los roles de la siguiente manera: Cristopher se encargó del desarrollo técnico de la base de datos y Lesly asumió la lógica de la base de datos. Esa fue la realidad durante la fase de llenado de datos que documenté.

Sin embargo, el Informe Técnico del proyecto bd_marin —que corresponde a una fase diferente del desarrollo— registra una redistribución de responsabilidades: Leslie aparece como responsable de la planeación y diagramación del modelo entidad-relación, Cris como el programador que implementó las tablas y triggers, y Sergio como el encargado de reorganizar las relaciones entre tablas.

Nota de Yireel: Esto no es una contradicción. Son dos momentos distintos del proyecto. En la fase de llenado de datos que yo documenté en el Marco Teórico, los roles tenían una distribución. En la fase de diseño e implementación del esquema que cubre el Informe Técnico, el equipo asignó responsabilidades de manera diferente. Esto es completamente natural en proyectos reales: los roles no son estáticos, evolucionan según la etapa del trabajo.

Sergio Aparece en el Informe Técnico, No en el Marco Teórico

Al revisar ambos documentos, noto que Sergio Zertuche —quien en el Marco Teórico figura como investigador del tema de Problemas de Clasificación— aparece ahora en el Informe Técnico con un rol de desarrollo activo: la reorganización y normalización de las relaciones entre tablas de la base de datos.

Esto me parece un dato significativo. Indica que los integrantes del equipo que en el marco teórico fueron clasificados como 'investigadores' tuvieron también participación directa en la construcción del sistema. Sergio pasó de investigar sobre problemas de clasificación a aplicar criterios de normalización en un esquema relacional real, que es —de hecho— una extensión práctica directa de lo que su sección teórica explicaba: la correcta estructuración de los datos como base para cualquier análisis posterior.

Nota de Yireel: Que el investigador de clasificación termine normalizando las relaciones de la BD no es una ironía, es coherencia. Sin datos bien estructurados y sin redundancias, cualquier modelo de Naive Bayes o de otro tipo que se intente entrenar sobre esa base fracasará. Sergio aplicó en la práctica el principio que él mismo investigó: la calidad y estructura de los datos son críticas para el aprendizaje automático.

Los Triggers: Lo Que el Marco Teórico No Anticipó

Este es uno de los cambios más técnicamente relevantes. En nuestro Marco Teórico, cubrimos con bastante detalle los métodos de llenado de bases de datos, los procesos ETL, la clasificación de datos y el modelado dimensional. Sin embargo, en ningún momento mencionamos los triggers como mecanismo de validación de reglas de negocio en la capa de base de datos.

El Informe Técnico, en cambio, documenta cinco funciones trigger que Cris implementó directamente en PostgreSQL, cada una con una responsabilidad de validación clara y crítica para el funcionamiento correcto del sistema hospitalario. Estos triggers son los siguientes:

- `fn_citas_validardoctor`: garantiza que solo personal con rol 'Doctor' pueda recibir citas médicas.
- `fn_venta_validarenfermero`: verifica que solo enfermeros puedan realizar ventas de medicamentos en farmacia.
- `fn_detventa_descontarinventario`: descuenta automáticamente el stock al registrar una venta.
- `fn_detventa_validarreceta`: bloquea la venta de medicamentos que requieren receta si no hay una asociada.
- `fn_ingresos_validaraforo`: impide registrar ingresos hospitalarios cuando el área ya alcanzó su capacidad máxima.

Lo que resulta interesante es que, aunque el Marco Teórico habla extensamente de la importancia de la calidad de los datos y de la integridad referencial, no profundiza en el mecanismo concreto más efectivo para garantizarla en la capa de base de datos: los triggers. El Informe Técnico lo implementa y documenta, llenando ese vacío de forma contundente.

Nota de Yireel: Desde mi perspectiva, los triggers son la expresión más directa de lo que en el Marco Teórico llamamos 'reglas de negocio'. En la teoría hablamos de ellas como restricciones lógicas; en la práctica, Cris las convirtió en código ejecutable que protege la integridad del sistema sin depender de la capa de aplicación. Ese es exactamente el tipo de implementación robusta que el Marco Teórico debería haber anticipado con mayor detalle.

El Módulo de Tipos Sanguíneos: Una Aportación Completamente Nueva

El Marco Teórico no contiene ninguna referencia a tipos sanguíneos, compatibilidades de transfusión ni propensión a enfermedades cardiovasculares. Es un documento de administración de bases de datos corporativas, y ese no era su objetivo.

El Informe Técnico, sin embargo, documenta uno de los módulos más interesantes del sistema: la tabla `tiposanguineos` con su campo `propensiondpresion` (que clasifica cada grupo como `propenso` a Hipertensión, Hipotensión o Neutral), y la tabla `compatibilidsanguinea`, que resuelve el complejo problema de las reglas de donación y recepción mediante una tabla de cruce con restricción `UNIQUE` sobre el par (`donanteid`, `receptorid`).

Esto es un ejemplo de cómo un problema de dominio específico —en este caso médico— genera estructuras de datos que no se estudian en los marcos teóricos generales, pero que requieren exactamente las mismas herramientas relacionales que sí se documentan en ellos: llaves foráneas, restricciones, tablas de cruce, normalización.

Nota de Yireel: Lo que me parece agradable de este módulo es que la tabla `compatibilidsanguinea` es, en esencia, una tabla de hechos en sentido dimensional: registra eventos de compatibilidad entre dos entidades (donante y receptor). Es un puente perfecto entre lo que en el Marco Teórico explicamos como tablas de hechos y dimensiones en un Data Warehouse, y una implementación relacional operacional concreta. Nadie lo diseñó pensando en eso, pero la estructura lo hace.

El Modelo de Datos: De Teórico a Implementado

En el Marco Teórico dedicamos varias páginas a explicar la diferencia entre tablas normalizadas y desnormalizadas, el modelo estrella, el modelo copo de nieve y el modelo galaxia, así como la distinción entre tablas de hechos y tablas de dimensiones. Toda esa teoría está bien fundamentada y es correcta.

El Informe Técnico muestra la aplicación práctica de esos principios en un esquema de 15 tablas relacionales con las siguientes características concretas: integridad referencial garantizada mediante llaves foráneas con nombres explícitos (fk_citas_doctor, fk_historial_paciente, etc.), restricciones CHECK que controlan los dominios de valores categóricos (tipos de urgencia, umbrales de costo, duraciones de tratamiento), y secuencias automáticas para la generación de identificadores.

Una diferencia notable es que el esquema implementado es completamente operacional, no analítico. No sigue un modelo estrella ni copo de nieve porque no está diseñado para consultas OLAP, sino para registrar y validar operaciones hospitalarias en tiempo real. Esto es una elección de diseño correcta, pero que el Marco Teórico no distingue explícitamente: la teoría del Data Warehouse es válida para sistemas analíticos, pero el sistema hospitalario requería un modelo OLTP (Online Transaction Processing).

Nota de Yireel: Esta distinción entre OLAP y OLTP es, en mi opinión, uno de los vacíos más importantes del Marco Teórico. Explicamos bien el modelo dimensional para análisis, pero no clarificamos cuándo ese modelo no debe usarse. Un sistema hospitalario operacional que registra ingresos, ventas y citas en tiempo real necesita un modelo normalizado (OLTP), no uno desnormalizado para consultas rápidas (OLAP). El Informe Técnico eligió correctamente, aunque no explicó el razonamiento.

Data Warehouse y Machine Learning: Presentes en la Teoría, Ausentes en la Implementación

El Marco Teórico dedica secciones sustanciales al Data Warehouse, al algoritmo Naive Bayes, a las métricas de clasificación (accuracy, tasa de error), a la corrección de Laplace, y a la conexión entre bases de datos y modelos de aprendizaje automático. Estos son temas de alta relevancia académica y representan una visión a futuro del uso que podría darse a los datos almacenados.

El Informe Técnico, sin embargo, no hace ninguna referencia a Data Warehouse ni a aprendizaje automático. Y esto es correcto: el alcance del proyecto fue el diseño e implementación de la base de datos operacional. Intentar agregar un Data Warehouse o un modelo de clasificación en esa misma etapa hubiera sido sobreingeniería.

Lo que sí me parece importante señalar es la oportunidad que existe: la base de datos bd_marin, con su diseño normalizado y sus módulos de enfermedades, tratamientos, ingresos y tipos sanguíneos, es exactamente el tipo de base operacional sobre la cual se construye un Data Warehouse. Tablas como catalogoenfermedades, ingresoshospitalarios y tratamientos podrían convertirse en las dimensiones y hechos de un sistema analítico que prediga, por ejemplo, temporadas de alta demanda, propensión de pacientes a requerir ciertos tratamientos, o riesgo de colapso de aforo en áreas específicas.

Nota de Yireel: En el Marco Teórico describimos el ciclo 'almacenar → analizar/clasificar → retroalimentar' como el modelo que convierte una base de datos pasiva en un sistema vivo de inteligencia empresarial.

El Proceso de Llenado: Una Perspectiva Que el Informe Técnico No Cubre

El Marco Teórico dedica páginas importantes al proceso de llenado de la base de datos: el uso de Kaggle como fuente, Python como lenguaje de transbordo, la decisión de no automatizar completamente y las razones técnicas, pedagógicas y prácticas de esa elección. Se documentan 11,562 registros iniciales y se menciona el crecimiento posterior a más de 60,000.

El Informe Técnico, por su parte, no aborda el proceso de carga de datos. Se concentra en el esquema, los triggers y las relaciones. Esto genera una asimetría informativa: quien lea solo el informe técnico sabe cómo está diseñada la base de datos, pero no sabe qué datos contiene ni cómo llegaron ahí. Quien lea solo el Marco Teórico sabe que se cargaron más de 60,000 registros, pero no conoce el modelo relacional que los organiza.

Nota de Yireel: Ambos documentos son complementarios, no intercambiables. El Marco Teórico responde al 'qué datos y cómo se cargaron'; el Informe Técnico responde al 'cómo está estructurado el sistema que los aloja'. La imagen completa del proyecto solo emerge leyendo los dos juntos, que es exactamente el propósito de este escrito de actualización.

Convergencias: Dónde la Teoría y la Práctica Coinciden

No todo es diferencia. Quiero también documentar los puntos donde el Marco Teórico y el Informe Técnico coinciden, porque esas coincidencias son las que validan que el proceso de investigación sirvió como guía real para el desarrollo.

La normalización como principio no negociable

El Marco Teórico explica la distinción entre tablas normalizadas y desnormalizadas, y argumenta que la normalización evita redundancias. El Informe Técnico implementa un esquema completamente normalizado con llaves foráneas bien definidas y sin datos repetidos entre tablas. Sergio, quien en el Marco Teórico era el investigador de clasificación, aplicó estos principios de manera directa en su rol de reorganización de relaciones.

Las reglas de negocio deben estar en la base de datos

El Marco Teórico menciona en el contexto de las ventajas de las bases de datos la reducción de errores y el control de procesos. El Informe Técnico lo implementa de forma contundente mediante los cinco triggers: las reglas de negocio no dependen de la aplicación que consume la base de datos, sino que están integradas en el motor PostgreSQL. Esto garantiza que ninguna capa superior pueda violarlas.

La calidad de los datos es crítica

Tanto en la sección de Problemas de Clasificación del Marco Teórico como en la descripción del proceso de llenado, se insiste en que la calidad, integridad y estructura de los datos son el factor determinante para cualquier uso posterior. El Informe Técnico refleja esto en sus restricciones CHECK, sus valores por defecto y sus triggers de validación.

El modelo relacional como elección central

Ambos documentos, desde ángulos distintos, reafirman que el modelo relacional es el paradigma correcto para este tipo de sistema. El Marco Teórico lo explica conceptualmente; el Informe Técnico lo implementa en PostgreSQL con 15 tablas, 20+ llaves foráneas nombradas explícitamente y restricciones que garantizan la integridad.

Vacíos y Oportunidades que Identifico

Finalmente, quiero documentar lo que ninguno de los dos documentos cubre completamente, porque esos vacíos son el mapa del trabajo que queda por hacer.

- Capa analítica pendiente: Ni el Marco Teórico ni el Informe Técnico describen cómo se construiría un Data Warehouse sobre bd_marin. Esa conexión, que la teoría promete, aún no existe en la práctica.
- Modelos de clasificación sin implementar: La investigación sobre Naive Bayes, métricas y pre-procesamiento del Marco Teórico es sólida, pero no hay ningún modelo entrenado sobre los datos de bd_marin. La base está lista para ser la fuente; el modelo todavía no existe.
- Documentación del proceso de carga en el informe técnico: El Informe Técnico describe perfectamente el esquema pero no el proceso de carga. Alguien que deba reproducir el sistema desde cero no sabría cómo poblar las tablas.
- Distinción OLAP vs. OLTP no explicitada: Ninguno de los dos documentos hace la distinción clara entre bases de datos operacionales (OLTP) y analíticas (OLAP). Esta distinción es fundamental para entender por qué el modelo estrella que explica el Marco Teórico no se aplica directamente en bd_marin.
- Plan de escalabilidad: Con más de 60,000 registros y en crecimiento, el Informe Técnico no menciona estrategias de indexación, particionamiento o replicación. El Marco Teórico tampoco las aborda desde el ángulo de la administración de bases de datos corporativas, que es precisamente el tema de la materia.

Conclusión Personal

Al final de este ejercicio comparativo, lo que me queda claro es que ambos documentos son partes de un todo que aún está en construcción. El Marco Teórico fue la brújula conceptual que orientó las decisiones de diseño, aunque no anticipó todos los detalles de implementación. El Informe Técnico es la evidencia concreta de que ese diseño se materializó con solidez técnica, aunque sin conectar explícitamente con la visión analítica que la teoría prometía.

Los cambios entre documentos no son errores: son el registro natural de un proyecto que avanzó por etapas. Los roles evolucionaron, el alcance se precisó, y las herramientas concretas —triggers, constraints, secuencias— reemplazaron en el código a los conceptos abstractos que la teoría describía.

Lo que este escrito pretende, en última instancia, es ser el puente entre esas dos mitades. Si alguien lee este documento junto con el Marco Teórico y el Informe Técnico, debería tener una imagen completa del proyecto: de dónde venimos teóricamente, qué construimos concretamente, y hacia dónde podemos crecer.

Ese es el trabajo que me corresponde como MOD Master: no solo participar en la construcción, sino **documentar el camino recorrido con la honestidad suficiente para que otros puedan continuar desde donde lo dejamos.**

— **Isaac Yireel Andrade Nieto**

*MOD Master, Equipo #1 — Administración de Bases de Datos Corporativas
Universidad Autónoma de Tamaulipas — Facultad de Ingeniería Tampico
Abril 2026*